# 何 龙

6.5 年工作经验 | 硕士 | 1993 年 10 月 | 男 | 中共党员 | 京籍

邮箱：loonghe@foxmail.com　电话：13261921816

个人网站：https://loonghe.github.io/tech-share

## 教育背景

- 西安交通大学 · 机械工程　硕士（**保研**）　2016.9 - 2019.6
- 石河子大学 · 机械设计制造及其自动化　本科（**排名：1/149**）　2012.9 - 2016.9

## 工作经历

**腾讯 PCG 全栈开发工程师**　2019.7 - 至今

- PCG 可观测平台桌面端全链路监控及可视化负责人
  - 负责可观测平台桌面端全链路监控及可视化从 0 到 1 的建设与优化
  - 负责多端可观测 SDK 的开发，性能优化，成本优化，开源协同共建
  - 负责 Web 可视化建设，可观测平台推广与影响力建设
- 腾讯云观（可观测性标准和工具-内部开源协同组织）Oteam Node.js 语言生态负责人
  - 负责大前端领域 Node.js 语言全链路可观测从 0 到 1 的建设与优化
  - 负责 SDK 的开发，功能规划，性能优化，成本优化，开源协同共建
  - 负责 Web 可视化建设，Node.js 语言生态可观测的业务推广与影响力建设
- On-Call 平台前端负责人
  - 负责大前端（PC&小程序&H5）从 0 到 1 建设，技术选型，方案制定，规范制定
  - 负责业务核心功能模块设计开发，包括路由导航，Incident 管理，事件接入，业务管理，标签管理，复盘模板等
  - 负责工程化建设，搭建统一的 CI/CD 研发流程，设计多点容灾方案，实现 100%可用
  - 负责部分后台模块开发，包括 Incident 管理，标签管理，视图管理等核心模块
  - 负责项目代码质量，持有 iRead 绿带认证 Review 团队代码

## 项目经历

**伽利略可观测平台　子项目负责人**　2024.6 - 至今

负责桌面端全链路可观测建设，SDK 建设以及平台可视化落地，平台推广与影响力建设

- 建设多端可观测 SDK，支持 electron、web、小程序等业务场景。通过重构微内核架构、建设可插拔、异步加载、定制化的插件体系，优化包体积 95%(400k->20k)。通过数据去重，数据压缩，降低用户成本 50%
- 建设在线崩溃分析能力。全栈完成 SDK 上报崩溃，自建符号表管理，后台解析 dump 和前端可视化堆栈解析结果，帮助业务观测线上应用崩溃情况，降低用户手动分析 dump 的技术门槛，提升问题定位效率，帮助业务将新上线应用崩溃率从 43%优化降低到几乎为 0
- 创新性的引入 Session 概念。通过设计 Session 数据模型，还原端上用户操作行为路径，串联 electron 与 web，串联前后端，提升定位效率，获得公司级微创新奖
- 基于 rrweb，建设前端 Session Replay 功能。通过位置转换、map 去重、空间重排、相对化处理、持久化去重、压缩、canvas 录制优化等手段，减少上报数据 95%(2M->100K)。通过插件化的体系，优化包体积 52%(100->48k)
- 推广接入公司各 BG，累计接入 1000+项目（electron + web），日流量百亿级，平台 MAU 达到 8000+

**腾讯 Node.js 可观测　项目负责人** 2023.6 - 至今

负责 Node.js 可观测建设，SDK 建设以及平台可视化落地，平台推广与影响力建设

- 完成 SDK 从 0 到 1 的建设，通过设计插件化开发的技术架构，使得协同开发效率大幅提升
- 实现 Metrics，Traces，Logs 三大核心模块，使 Node 服务具有完备的可观测数据，帮助业务预防与感知故障发生以及提升定位效率
- 完成 Profile 代码级在线实时性能可观测能力建设，通过 SDK 持续采集 CPU、内存等关键性能指标，前端实现火焰图和 Diff 火焰图等核心可视化组件，帮助开发者快速定位性能瓶颈、内存泄漏、优化服务响应时间
- 丰富业务接入能力建设，覆盖 HTTP/tRPC 多协议和纯后端框架以及 SSR 前端框架多场景的用户接入
- 推广接入公司各 BG，累计接入服务 2000+，日上报量百亿级

**On-Call 平台　前端负责人** 2020.11 - 2023.6

负责 On-Call 平台的技术建设，平台推广与影响力建设

- 完成整体技术栈选型，方案制定，规范制定，制定三端（web、H5、小程序）开发模板，制定统一请求方案，项目结构，CSS 方案，响应式 UI 组件封装，统一使用 Vue+TS+ Vite，减少切换各端开发成本，提高团队开发效率
- 完成前端核心模块开发。包括路由导航，Incident 管理，事件接入，业务管理，标签管理，复盘模板等核心模块
- 完成 Incident、标签管理、Webhook 回调、短链访问等后端模块开发（Golang 服务），实现前后端全栈闭环开发，节省了不必要的协调沟通成本，加快项目交付速度
- 项目 CI/CD 流程建设，搭建统一的流水线构建，实现代码合并即构建发布的自动化开发体验，设计实现了 CDN(主)+容器(备)的多点容灾方案，实现了 100%的可用性
- 推广接入公司各 BG，MAU 达到 10000+

**架构度量平台 前端负责人** 2019.7 - 2020.11

负责平台前端和 Node 中间层建设

- 制定了前后端分离的架构模式，基于 Node 构建 BFF 层，使得开发边界更加清晰，提升项目开发效率
- 完成前端架构巡检任务管理、插件管理、度量报表等核心模块开发
- 完成 Node 中间层开发，提供同前端数据交互的 API 以及巡检任务下发能力
- 接入后台服务模块 10w+

## 获奖情况

- 腾讯开源协同优秀个人 2026.1
- 腾讯 Outstanding 优秀员工 2025.12&2024.7
- 腾讯技术突破奖 2025.12
- 专利：基于 replay 的全链路可观测方案 2025.7
- 专利：基于 session 的全链路可观测方案 2024.10
- 腾讯 Good+绩效 2021.12&2020.12&2020.6
- 腾讯 Mini 项目银奖 2019.9
- 专利：基于粒子滤波的故障预警方法 2018.6
- 优秀毕业生 2016
- 国家奖学金（**3 次**） 2013&2014&2015

## 专业技能

- 主导前端工作，熟悉 JavaScript，CSS，HTML，Vue，React，小程序，H5，Node.js，具备跨端能力
- 主导 SDK 工作，掌握 SDK 设计实现核心方法论，具有前端/桌面端可观测经验
- 参与部分后端工作，熟悉 Golang，Protobuf，Mysql，消息队列等，具备全栈开发能力和经验
- 主导组件库开发，将业务开发过程最佳实践沉淀为组件库，搭建了个人网站和组件库（https://www.npmjs.com/package/vue-loong-ui）
- 持有全国计算机二级（C 语言）和三级（网络技术）证书，以及腾讯 iRead 绿带认证